

Praktikum 1

ChatBot

Mata Kuliah : II4012 Inteligensi Artifisial untuk Bisnis



Disusun oleh :

Princessfa Azzahra Alvin / 18223044

Sebastian Albern Nugroho / 18223074

Dosen Pengampu:

Dr. Masayu Leylia Khodra, S.T, M.T.

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
A. Deskripsi dan Analisis Rule-Based ChatBot using Regex	3
Tabel 1.1 Common Pitfalls & Solution	4
Tabel 1.2 Strategi Menangani Percakapan Kompleks	4
Gambar 1.1 Rule-Based ChatBot using Regex	5
Gambar 1.2 Fallback ChatBot using Regex	6
B. Deskripsi dan Analisis Rule-based Chatbot using NLTK	6
Gambar 2.1 Rule-Based ChatBot using NLTK	7
Gambar 2.2 Respon Dinamis Untuk Setiap Pengulangan Pertanyaan	8
Gambar 2.3 Fallback ChatBot NLTK	8
C. Deskripsi dan Analisis ChatBot with LLM	8
Gambar 3.1 Uji ChatBot LLM Mode 1 (1/5)	10
Gambar 3.2 Uji ChatBot LLM Mode 1 (2/5)	10
Gambar 3.3 Uji ChatBot LLM Mode 1 (3/5)	10
Gambar 3.4 Uji ChatBot LLM Mode 1 (4/5)	11
Gambar 3.5 Uji ChatBot LLM Mode 1 (5/5)	11
Gambar 3.6 Uji ChatBot LLM Mode 2 (1/5)	11
Gambar 3.7 Uji ChatBot LLM Mode 2 (2/5)	12
Gambar 3.8 Uji ChatBot LLM Mode 2 (3/5)	12
Gambar 3.9 Uji ChatBot LLM Mode 2 (4/5)	12
Gambar 3.10 Uji ChatBot LLM Mode 2 (5/5)	13
Gambar 3.11 Uji ChatBot LLM di luar cakupan pembahasan	13
D. Deskripsi dan Analisis ChatBot RAG-LLM	14
Gambar 4.1 Uji ChatBot RAG LLM (1/4)	15
Gambar 4.2 Uji ChatBot RAG LLM (2/4)	15
Gambar 4.3 Uji ChatBot RAG LLM (3/4)	16
Gambar 4.4 Uji ChatBot RAG LLM (4/4)	16
Gambar 4.5 Uji ChatBot RAG LLM Dengan Struktur Bahasa Berbeda	17
Gambar 4.6 Uji ChatBot RAG LLM Lintas Konteks	17
Gambar 4.7 Uji ChatBot RAG LLM di Luar Cakupan Pembahasan	18
E. Analisis Perbandingan Performa ChatBot	18
Tabel 5.1 Perbandingan Use Case Tiap ChatBot	19
F. Metrik Penilaian ChatBot	19
Tabel 6.1 Metrik Penilaian beserta Penjelasan	20
G. Kesimpulan	22
DAFTAR PUSTAKA	23

A. Deskripsi dan Analisis *Rule-Based ChatBot* using *Regex*

Rule-based ChatBot adalah sistem percakapan yang bekerja berdasarkan sejumlah *rules* yang telah ditentukan sebelumnya oleh *programmer*. Setiap aturan umumnya terdiri atas *pattern* dan *response* / *answer*. Ketika *input* dari pengguna sesuai dengan pola tertentu, *ChatBot* akan memberikan respons yang telah dipetakan pada pola tersebut. Dengan demikian, perilaku sistem sepenuhnya bergantung pada aturan yang dirancang sebelumnya, sehingga alur responnya bersifat terstruktur dan terkontrol.

Dalam implementasi *rule-based ChatBot*, salah satu pendekatan yang digunakan adalah *Regular Expression (Regex)*, yaitu pola pencarian teks yang membantu sistem mengenali kata tertentu dalam *input* pengguna. Penggunaan *regex* memungkinkan *ChatBot* menangkap beberapa variasi pertanyaan yang masih memiliki inti makna yang sama, sehingga aturan yang dibuat menjadi lebih fleksibel. Secara umum, chatbot bekerja dengan mencocokkan input pengguna terhadap kumpulan aturan yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk pasangan pola dan jawaban. Ketika pengguna memasukkan pertanyaan, sistem akan memeriksa setiap pola secara berurutan. Jika ditemukan pola yang sesuai, *ChatBot* akan memberikan respons yang telah ditentukan untuk pola tersebut. Namun, jika tidak ada pola yang cocok, sistem akan menampilkan pesan *fallback* sebagai tanda bahwa pertanyaan belum dapat dikenali. Dengan mekanisme ini, *regex* berperan sebagai alat utama yang membantu *ChatBot* mengenali variasi *input* secara lebih efisien tanpa harus menuliskan setiap kemungkinan kalimat secara terpisah.

Dari sisi kelebihan, pendekatan *rule-based* berbasis *regex* memiliki sejumlah manfaat yang membuatnya tetap relevan, terutama untuk domain yang terstruktur, antara lain :

1. Deterministik dan mudah diprediksi. Seluruh respons chatbot ditentukan oleh aturan yang telah didefinisikan sebelumnya, sehingga output yang dihasilkan konsisten dan dapat diaudit dengan mudah.
2. Ringan dan cepat. Sistem tidak memerlukan model *machine learning*, GPU, maupun koneksi internet, sehingga proses pencocokan pola dapat berjalan efisien bahkan pada perangkat dengan sumber daya terbatas.
3. Mudah dipelihara. Kesalahan respons dapat ditelusuri langsung ke pola atau jawaban tertentu, sehingga proses perbaikan sistem menjadi lebih sederhana.

Namun, dalam proses pengembangan, terdapat sejumlah kesalahan umum (*common pitfalls*) yang sering muncul saat merancang *ChatBot* berbasis *regex*. Kesalahan-kesalahan ini dapat mempengaruhi akurasi pencocokan maupun kualitas respons.

Tabel 1.1 *Common Pitfalls & Solution*

No.	<i>Common Pitfalls</i>	<i>Solution</i>
1.	<i>Overly Complex Rules</i> : Membuat rules yang terlalu rumit dan panjang akan menyulitkan proses pemahaman serta pemeliharaan kode.	Memecah <i>rules</i> yang kompleks menjadi beberapa <i>rules</i> yang lebih kecil dan sederhana. Setiap <i>rule</i> sebaiknya hanya menangani satu pola pertanyaan spesifik, sehingga lebih mudah dipahami dan di-debug.
2.	<i>Lack of Error Handling</i> : Tanpa mekanisme penanganan error yang memadai, chatbot akan gagal secara diam-diam (<i>silent failure</i>) ketika menerima input yang tidak terduga, seperti <i>string</i> kosong, karakter khusus, atau format yang tidak diantisipasi.	Implementasikan penanganan error yang <i>robust</i> untuk menangani input tak terduga. Sediakan pesan <i>fallback</i> yang jelas dan informatif agar pengguna tahu bahwa pertanyaannya tidak dipahami dan diarahkan untuk mengajukan pertanyaan lain.
3.	<i>Inconsistent Responses</i> : Inkonsistensi ini bisa berupa perbedaan penggunaan bahasa formal dan informal, panjang jawaban yang bervariasi drastis, atau format penyajian yang tidak seragam.	Menggunakan gaya bahasa yang seragam di seluruh jawaban. Tetapkan standar format penulisan respons sejak awal pengembangan agar setiap jawaban terasa konsisten sebagai satu kesatuan sistem.

Berikutnya, yang layak menjadi pertimbangan adalah bagaimana sistem dapat menangani percakapan yang lebih kompleks. Pada praktiknya, *rule-based ChatBot* tidak selalu hanya menghadapi pertanyaan sederhana dan langsung, tetapi juga dapat menerima masukan beruntun, pertanyaan lanjutan, atau input yang berada di luar pola utama yang telah didefinisikan. Oleh karena itu, selain menyusun *rules* yang akurat, *programmer* juga perlu merancang strategi lanjutan agar *ChatBot* tetap mampu memberikan respons yang relevan, terarah, dan stabil saat berhadapan dengan skenario percakapan yang lebih beragam. Beberapa strategi yang umum diterapkan untuk mendukung hal tersebut meliputi *state management*, *hierarchical rules*, *fallback mechanisms*, dan integrasi dengan *external APIs*.

Tabel 1.2 Strategi Menangani Percakapan Kompleks

No.	Strategi	Penjelasan
1.	<i>State Management</i>	<i>State management</i> digunakan untuk melacak konteks percakapan dengan menyimpan informasi dari interaksi sebelumnya. Dengan pendekatan ini, <i>ChatBot</i> dapat memberikan respons yang lebih sesuai ketika pengguna mengajukan pertanyaan lanjutan yang masih berkaitan dengan topik sebelumnya.

2.	<i>Hierarchical Rules</i>	Aturan disusun dalam struktur bertingkat atau hierarkis agar <i>ChatBot</i> dapat menangani berbagai tingkat kompleksitas percakapan. Pengelompokan ini membantu sistem memproses input secara lebih terarah dan membuat alur percakapan menjadi lebih terorganisir.
3.	<i>Fallback Mechanisms</i>	<i>Fallback mechanism</i> diterapkan untuk menangani <i>input</i> yang tidak dapat dipahami atau tidak cocok dengan aturan yang tersedia.
4.	<i>Integration with External APIs</i>	Integrasi dengan API eksternal memungkinkan <i>ChatBot</i> untuk mengakses informasi <i>real-time</i> atau menjalankan tugas yang lebih kompleks. Sehingga, <i>ChatBot</i> tidak hanya bergantung pada jawaban statis dalam <i>knowledge base</i> .

Dari sisi performa, salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah **optimasi aturan (*rule optimization*)**. Aturan yang terlalu banyak, terlalu panjang, atau tidak terorganisir dengan baik dapat memperlambat proses pencarian kecocokan. Oleh karena itu, *rules* sebaiknya disusun secara efisien, misalnya dengan menempatkan pola yang lebih spesifik terlebih dahulu, mengelompokkan aturan berdasarkan topik, serta menghindari pola regex yang terlalu kompleks. Selain optimasi aturan, **caching** juga dapat digunakan untuk meningkatkan performa *ChatBot*. *Caching* merupakan teknik penyimpanan sementara terhadap informasi atau respons yang sering diakses, sehingga sistem tidak perlu memproses ulang permintaan yang sama secara berulang. Strategi ini sangat bermanfaat terutama ketika *ChatBot* terhubung dengan API eksternal atau memiliki sejumlah pertanyaan yang sering diajukan pengguna. Dengan adanya *caching*, beban pemrosesan dapat dikurangi, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, dan respons *ChatBot* dapat diberikan dengan lebih cepat. Oleh sebab itu, optimasi aturan (*rule optimization*) dan penerapan *caching* merupakan dua komponen penting dalam menjaga agar *ChatBot* tetap efisien dan andal saat digunakan.

Berikut ini disajikan hasil dari penggunaan *rule-based ChatBot using regex* :

```

...
*****
CHATBOT PERATURAN KEMAHASISWAAN ITB 2022 (Rule-based Regex)
*****
User: Apa saja jenis layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh ITB?
Bot: Jenis layanan kemahasiswaan yang diusahakan oleh ITB meliputi penyaluran beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan, asrama mahasiswa, layanan kesehatan, bimbingan dan konseling, pelatihan dan pengembangan karakter, pen-
User: Berapa lama batas waktu maksimal mahasiswa dapat menghuni Asrama Mahasiswa ITB?
Bot: Asrama Mahasiswa ITB sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara dapat dihuni oleh mahasiswa selama-lamanya 1 (satu) tahun.
User: Apa kewajiban utama dari seorang penerima beasiswa di ITB?
Bot: Penerima beasiswa berkewajiban menunjukkan perilaku yang baik, menaati peraturan, menyampaikan laporan kemajuan studi, serta berkontribusi melalui kerja paruh waktu atau sebagai asisten pengajar/praktikum.
User: Apa saja program Pengembangan Karakter mahasiswa ITB?
Bot: Pengembangan Karakter mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan Studium Generale, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, mentoring, diskusi, pameran/eksposisi, bentuk diseminasi lain, latihan kepemimpinan
User: Apa kewajiban Organisasi Kemahasiswaan ITB terkait pelaporan kegiatannya?
Bot: Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya dengan menyertakan program kerja dan laporan evaluasi tahunan pada waktu yang ditentukan.
User: Apa persyaratan umum bagi mahasiswa tingkat Pascasarjana untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi?
Bot: Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Pascasarjana adalah menyelesaikan tugas akademik selama 3 (tiga) semester untuk Program Magister dan 5 (lima) semester untuk Program Doktor. Mahasiswa
User: Dari mana saja sumber pendanaan organisasi kemahasiswaan di ITB?
Bot: Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan dana kegiatan kemahasiswaan ITB, usaha yang dilakukan secara sah dan legal dengan persetujuan unit kerja terkait, dan bantuan dari lembaga
User: Apa bentuk layanan kesehatan bagi mahasiswa ITB?
Bot: Bentuk layanan kesehatan bagi mahasiswa ITB adalah pemberian subsidi biaya rawat jalan.
User: Berapa syarat minimal jumlah anggota untuk mendirikan UKH?
Bot: Syaratnya adalah sekurang-kurangnya 100 orang mahasiswa ITB dari minimal 3 Program Studi yang berbeda.
User: Apa saja kategori Penghargaan Ganesha di ITB?
Bot: Penghargaan Ganesha terdiri dari Ganesha Perkasa (olahraga), Ganesha Rasa (seni/budaya), Ganesha Karsa (ilmiah/sosial), dan Ganesha Karya (inovatif).
User: exit
Terima kasih!

```

Gambar 1.1 Rule-Based ChatBot using Regex

Berdasarkan hasil pengujian pada *ChatBot using regex*, *ChatBot* sudah berhasil mendeteksi pola / kata kunci yang telah ditentukan pada *rules* yang sudah dijabarkan sebelumnya pada program, sehingga saat *ChatBot* diberikan input berupa *list* 10 pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, *ChatBot* dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan sesuai.

```
... *****
CHATBOT PERATURAN KEMAHASISWAAN ITB 2022 (Rule-based Regex)
*****

[Q1] User: Apa saja daftar UKM yang terdapat di ITB?
Bot : Sorry, saya tidak memahami pertanyaan Anda! Silakan tanyakan seputar peraturan kemahasiswaan ITB 2022.
```

Gambar 1.2 *Fallback ChatBot using Regex*

Sebagai upaya penanganan ketika program diberikan *input* yang tidak dapat dipahami atau tidak cocok dengan aturan yang tersedia, *ChatBot* sudah diberikan *Fallback Mechanism* pada program dan *ChatBot* akan meminta pengguna untuk memberi masukan pertanyaan yang sesuai.

B. Deskripsi dan Analisis *Rule-based Chatbot using NLTK*

Pendekatan *rule-based* kedua diimplementasikan menggunakan *library Natural Language Toolkit* (NLTK), secara spesifik menggunakan modul “*nltk.chat.util.Chat*”. Secara fundamental, *ChatBot* NLTK masih beroperasi di bawah paradigma pencocokan pola. Namun NLTK menyediakan abstraksi yang membuat pengelolaan dialog menjadi lebih ringkas dan terstruktur.

Terdapat tiga mekanisme utama yang membedakan implementasi *ChatBot* NLTK dengan regex murni, yaitu:

1. Penggunaan *Reflections*

NLTK pada dasarnya menggunakan kamus dengan nama *reflections*. Kamus ini digunakan untuk membalikkan sudut pandang kata ganti orang secara otomatis dalam percakapan. Sebagai contoh, “i am” akan secara otomatis diganti dengan “you are”. Namun dalam praktikum ini, kamus *reflections* tidak digunakan karena tidak ada pertanyaan yang mengharuskan menggunakan *library* ini. Oleh karena itu, kami membuat kamus sendiri dengan nama *indonesian_reflections* dan menambahkan satu pola pertanyaan untuk menguji kamus ini.

2. Variasi Respons

Pada pendekatan regex, satu pola dipetakan secara kaku pada satu jawaban. Dalam implementasi NLTK, satu pola bisa dikaitkan dengan beberapa jawaban sekaligus. Sistem akan secara otomatis memilih salah satu jawaban dari list secara acak.

3. Penggunaan Fungsi Bawaan

Berbeda dengan regex murni, NLTK menyediakan fitur chat secara langsung sehingga tidak perlu lagi membuat fungsi *looping* untuk memproses masukan dari pengguna. Ini dilakukan dengan memanggil class bawaan NLTK yaitu Chat dan fungsi bawaan yaitu `respond()`.

Berikut ini disajikan hasil pengujian percakapan menggunakan *rule-based ChatBot* dengan NLTK:

```
CHATBOT NLTK
=====
... You: Apa saja jenis layanan kemahasiswaan ITB?
Bot: Tentu, berikut informasinya: Jenis layanan kemahasiswaan yang diusahakan oleh ITB meliputi penyaluran beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan, asrama mahasiswa, layanan kesehatan, bimbingan dan ko
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Berapa lama batas waktu tinggal di asrama?
Bot: Asrama Mahasiswa ITB sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara dapat dihuni oleh mahasiswa selama-lamanya 1 (satu) tahun.
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Apa kewajiban penerima beasiswa ITB?
Bot: Penerima beasiswa berkewajiban menunjukkan perilaku yang baik, menaati peraturan, menyampaikan laporan kemajuan studi, serta berkontribusi melalui kerja paruh waktu atau sebagai asisten pengajar/prakt
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Apa saja program pengembangan karakter?
Bot: Pengembangan Karakter mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan Studium Generale, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, mentoring, diskusi, pameran/eksposisi, bentuk diseminasi lain,
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Apa kewajiban organisasi kemahasiswaan terkait pelaporan?
Bot: Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya dengan menyertakan program kerja dan laporan evaluasi tahunan pada waktu yang ditentukan.
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Apa persyaratan mahasiswa pascasarjana berprestasi
Bot: Saya kurang mengerti, coba gunakan kata kunci lain.
[Waktu respon: 0.0001 detik]
You: Apa persyaratan mahasiswa berprestasi pascasarjana?
Bot: Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Pascasarjana adalah menyelesaikan tugas akademik selama 3 (tiga) semester untuk Program Magister dan 5 (lima) semester untuk Progra
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Dari mana sumber pendanaan organisasi kemahasiswaan?
Bot: Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan dana kegiatan kemahasiswaan ITB, usaha yang dilakukan secara sah dan legal dengan persetujuan unit kerja terkait, dan
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Apa bentuk layanan kesehatan mahasiswa ITB?
Bot: Bentuk layanan kesehatan bagi mahasiswa ITB adalah pemberian subsidi biaya rawat jalan.
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You:
Bot: Maaf, bisa ulangi pertanyaannya?
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Berapa syarat minimal jumlah anggota untuk mendirikan UKM?
Bot: Syaratnya adalah sekurang-kurangnya 100 orang mahasiswa ITB dari minimal 3 Program Studi yang berbeda.
[Waktu respon: 0.0001 detik]
You: Apa saja kategori Penghargaan Ganesha di ITB?
Bot: Penghargaan Ganesha terdiri dari Ganesha Perkasa (olahraga), Ganesha Rasa (seni/budaya), Ganesha Karsa (ilmiah/sosial), dan Ganesha Karya (inovatif).
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: exit
Bot: Terima kasih telah bertanya.

=====
RANGKUMAN WAKTU RESPON NLTK
=====
Total Pertanyaan : 12
Waktu Tercepat : 0.0000 detik
Waktu Terlama : 0.0001 detik
Rata-rata Waktu : 0.0000 detik
```

Gambar 2.1 Rule-Based ChatBot using NLTK

Berdasarkan pengujian, fitur-fitur yang dibawa oleh NLTK terbukti beroperasi dengan baik dan membuat respons dari *ChatBot* menjadi lebih dinamis. Ketika pengguna memberikan input sapaan “halo” secara berulang, sistem akan merespons secara dinamis dengan memberikan balasan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, menanyakan pertanyaan secara berulang untuk beberapa pertanyaan juga akan menghasilkan output yang berbeda-beda.

```

... =====
CHATBOT NLTK
=====
You: Halo
Bot: Hai! Silakan ajukan pertanyaan Anda.
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: halo
Bot: Hai! Silakan ajukan pertanyaan Anda.
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: halo
Bot: Halo! Ada yang bisa saya bantu terkait peraturan ITB?
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Apa saja jenis layanan kemahasiswaan di ITB?
Bot: Tentu, berikut informasinya: Jenis layanan kemahasiswaan yang diusahakan oleh ITB meliputi penyaluran beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan,
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Apa saja jenis layanan kemahasiswaan di ITB?
Bot: ITB menyediakan berbagai layanan, di antaranya: Jenis layanan kemahasiswaan yang diusahakan oleh ITB meliputi penyaluran beasiswa dan/atau bantuan
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: exit
Bot: Sampai jumpa!

=====
RANGKUMAN WAKTU RESPON NLTK
=====
Total Pertanyaan : 5
Waktu Tercepat   : 0.0000 detik
Waktu Terlama    : 0.0000 detik
Rata-rata Waktu  : 0.0000 detik
=====

```

Gambar 2.2 Respon Dinamis Untuk Setiap Pengulangan Pertanyaan

ChatBot ini juga sudah dilengkapi dengan sistem *fallback*. Ketika pengguna memberi masukan di luar konteks, sistem tidak akan *crash* atau diam, melainkan akan secara acak mengeluarkan variasi pesan ketidakpahaman.

```

... =====
CHATBOT NLTK
=====
You: Halo
Bot: Halo! Ada yang bisa saya bantu terkait peraturan ITB?
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Dimana labtek V?
Bot: Saya kurang mengerti, coba gunakan kata kunci lain.
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Dimana labtek X?
Bot: Sorry, saya tidak memahami pertanyaan Anda! Silakan tanyakan seputar peraturan kemahasiswaan ITB 2022.
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: Dimana ruangan 7601
Bot: Saya kurang mengerti, coba gunakan kata kunci lain.
[Waktu respon: 0.0000 detik]
You: exit
Bot: Sampai jumpa!

=====
RANGKUMAN WAKTU RESPON NLTK
=====
Total Pertanyaan : 4
Waktu Tercepat   : 0.0000 detik
Waktu Terlama    : 0.0000 detik
Rata-rata Waktu  : 0.0000 detik
=====

```

Gambar 2.3 *Fallback ChatBot NLTK*

C. Deskripsi dan Analisis *ChatBot* with LLM

ChatBot berbasis LLM (*Large Language Model*) memanfaatkan model untuk memahami *input* dari pengguna dan menghasilkan jawaban secara dinamis. Sistem tidak harus menunggu *input* cocok dengan pola tertentu terlebih dahulu, tetapi mencoba menafsirkan maksud pertanyaan lalu menyusun respons yang paling relevan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki model. Karena itu, LLM *ChatBot* umumnya terasa lebih natural dan lebih mampu menangani pertanyaan terbuka, pertanyaan lanjutan, kalimat tidak lengkap, atau variasi bahasa yang tidak direncanakan sejak awal.

Cara kerja *ChatBot* berbasis LLM dimulai ketika sistem membentuk percakapan dalam format *chat messages*, misalnya terdiri dari peran system dan user, lalu mengubahnya menjadi urutan token yang sesuai dengan format yang diharapkan model. Dokumentasi *Transformers* menjelaskan bahwa *chat* model pada dasarnya tetap

merupakan *causal language model* yang melanjutkan urutan token. Peran seperti *system*, *user*, dan *assistant* hanya diubah terlebih dahulu ke format token khusus melalui *chat template*.

Prompt awal yang diberikan pada peran *system* memegang fungsi yang sangat penting karena bertindak sebagai arahan global bagi model. Dalam program yang sudah didefinisikan, *prompt* sistem berisi instruksi bahwa model adalah asisten yang menjawab pertanyaan tentang Peraturan Kemahasiswaan ITB dan harus menjawab dalam Bahasa Indonesia secara singkat dan jelas. *Prompt* ini membantu mengarahkan topik jawaban, gaya bahasa, tingkat formalitas, dan bentuk keluaran yang diharapkan. Namun, *prompt* tersebut tidak menjamin kebenaran fakta yang diberikan, melainkan hanya berfungsi untuk mengkondisikan perilaku model, bukan menggantikan sumber pengetahuan eksternal yang tervalidasi. Karena program bersifat LLM-only, tanpa konteks dokumen, maka model menjawab murni dari pengetahuan hasil *pre-training*, bukan dari peraturan ITB yang dibaca saat inferensi. Kondisi ini menjelaskan mengapa jawaban model bisa terdengar meyakinkan tetapi belum tentu akurat secara kebijakan atau administratif.

Apabila dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya (*Rule-Based ChatBot*), penggunaan *ChatBot* berbasis LLM akan lebih bijak ketika sistem diharapkan menangani pertanyaan yang terbuka, beragam, dan sulit diprediksi. LLM lebih cocok untuk digunakan ketika pengguna mengajukan pertanyaan yang sangat bervariasi, memakai kalimat tidak lengkap, atau mengajukan pertanyaan lanjutan yang tidak sama dengan contoh yang telah disiapkan. Selain itu, LLM juga lebih tepat ketika tujuan sistem adalah memberikan pengalaman percakapan yang lebih natural dan pembangunan sistem perlu dilakukan lebih cepat tanpa menulis banyak *rules* secara manual. Sebaliknya, bila kebutuhan utama dari sistem adalah untuk menjawab dengan lingkungan yang terkontrol, deterministik, dan berbasis kebijakan yang ketat, maka *rule-based chatbot* menjadi pilihan yang lebih aman.

Pada program yang telah dirancang. *ChatBot* telah disiapkan untuk menjawab dua jenis pertanyaan, yaitu :

1. Pertanyaan yang berasal dari daftar yang sudah didefinisikan di program dan dijalankan pada mode uji otomatis
2. Pertanyaan yang diberikan secara langsung dan *real-time* oleh pengguna pada mode *chat* manual

Secara fungsi, kedua mode ini sama-sama mengirimkan teks pengguna ke model yang sama dengan *system prompt* yang sama. Perbedaan utama bukan terletak pada arsitektur model, melainkan pada bentuk input yang diterima model. Model generatif seperti Qwen (model yang digunakan pada program *ChatBot* LLM) merespons berdasarkan makna dan konteks teks input, sehingga pertanyaan yang berbeda namun masih membawa kata kunci dan maksud yang serupa akan menghasilkan jawaban yang mirip secara topik, walaupun tidak selalu identik secara kalimat. Berikut ini merupakan hasil pengujian ketika *ChatBot* diberikan 10 pertanyaan yang telah didefinisikan pada program dan ketika *ChatBot*

diberikan pertanyaan melalui *chat* manual dengan topik yang sama namun dengan struktur kalimat yang berbeda.

```
Catatan: Model menjawab MURNI dari pengetahuan internal (pre-training).
...
Pilih mode:
  [1] Jalankan otomatis 10 pertanyaan dari daftar pertanyaan yang telah ditentukan
  [2] Chat manual dengan ChatBot

Pilih mode (1/2): 1
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.
=====
TEST OTOMATIS – 10 Pertanyaan
=====

[Q1] User: Apa saja jenis layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh ITB?
      Bot : ITB menyediakan berbagai jenis layanan kemahasiswaan, termasuk:

1. **Kantor Layanan Mahasiswa**: Menyediakan bantuan administratif seperti pengajuan beasiswa, visa, dll.
2. **Laboratorium dan Aset**: Memiliki fasilitas lab untuk penelitian dan praktikum.
3. **Kampus Multimedia**: Menggunakan teknologi digital untuk memudahkan proses belajar dan kerja.
4. **Program Kerja Praktek**: Memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan mereka di lapangan.
5. **Pendidikan Ekstensif**: Melibatkan kursus dan workshop yang membantu mahasiswa meningkatkan diri.
6. **Olahraga dan Kesehatan**: Fasilitas olahraga dan program kesehatan untuk mencegah penyakit.
7. **Kerjasama dengan Universitas Lain**: Membantu mahasiswa menemukan peluang kerja atau studi di luar negeri.
8. **Sosial Media dan Komunitas**: Menghadirkan platform komunikasi dan interaksi antara mahasiswa.
9. **Konsultasi Hukum**: Untuk membantu mahasiswa dalam hal hukum.
10. **Kartu Mahasiswa**: Memberikan akses ke berbagai fasilitas akademik
-----
```

Gambar 3.1 Uji *ChatBot* LLM Mode 1 (1/5)

```
[Q2] User: Berapa lama batas waktu maksimal mahasiswa dapat menghuni Asrama Mahasiswa ITB?
...
      Bot : Batas waktu maksimal mahasiswa dapat menghuni Asrama Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah 1 tahun.
-----

[Q3] User: Apa kewajiban utama dari seorang penerima beasiswa di ITB?
      Bot : Seorang penerima beasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki beberapa kewajiban utama, termasuk:

1. **Mengikuti Program Beasiswa**: Penerima beasiswa harus mengikuti program yang telah ditentukan oleh ITB.
2. **Menunjukkan Kualitas Akademik**: Mereka perlu menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk memenuhi standar akademik yang diberikan.
3. **Melakukan Aktivitas Sosial**: Dalam beberapa kasus, penerima beasiswa mungkin diminta untuk melakukan aktivitas sosial atau membantu komunitas.
4. **Berpartisipasi dalam Proyek Penelitian**: Banyak proyek penelitian disediakan bagi penerima beasiswa, sehingga mereka harus terlibat aktif dalam proses tersebut.
5. **Pendidikan dan Latihan**: Menjaga keadaan fisik dan mentalnya agar tetap fit dan produktif.
6. **Kerjasama dengan ITB**: Melakukan kerja sama dengan institusi lain jika diperlukan.
7. **Mematuhi Etika dan Hukum**: Memastikan bahwa semua tindakannya sesuai dengan etika dan hukum.
8. **Membayar Biaya Belajar**: Jika tidak ada beasiswa tambahan, penerima beasiswa harus membayar biaya
-----

[Q4] User: Apa saja program Pengembangan Karakter mahasiswa ITB?
      Bot : Program Pengembangan Karakter mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) meliputi:

1. Program Pendidikan Karakter: Ini mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran.
2. Proyek Praktik Kepemimpinan: Mahasiswa belajar menjadi pemimpin secara langsung melalui proyek-proyek kerja sama.
3. Proyek Penelitian: Mendorong inovasi dan pengetahuan baru melalui penelitian.
4. Proyek Kerjasama Internasional: Mempererat hubungan antar institusi akademik.
5. Proyek Kreativitas: Mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif.

Semua ini bertujuan untuk membentuk karakter positif dan kompetitif bagi mahasiswa ITB.
-----
```

Gambar 3.2 Uji *ChatBot* LLM Mode 1 (2/5)

```
[Q5] User: Apa kewajiban Organisasi Kemahasiswaan ITB terkait pelaporan kegiatannya?
...
      Bot : Organisasi Kemahasiswaan ITB harus melaporkan kegiatan mereka kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara berkala, biasanya setiap bulan atau sesuai aturan internal organisasi. Laporan ini mencakup berbagai hal

1. Aktivitas harian, mingguan, dan bulanan.
2. Keberhasilan program-program tertentu.
3. Hasil penelitian atau inovasi mahasiswa.
4. Kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat.

Laporan ini penting untuk BEM untuk memantau perkembangan organisasi dan mengetahui bagaimana mahasiswa menggunakannya sebagai wadah pembangunan dan pengembangan diri.
-----

[Q6] User: Apa persyaratan umum bagi mahasiswa tingkat Pascasarjana untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi?
      Bot : Persyaratan umum bagi mahasiswa tingkat Pascasarjana untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi biasanya meliputi:

1. Hasil akademik: Memiliki prestasi akademis tertinggi di kampus atau universitas.
2. Prestasi non-akademik: Menunjukkan keterampilan, keberhasilan sosial, atau pengalaman kerja.
3. Kualifikasi lainnya: Bisa termasuk penelitian, kompetisi, atau penghargaan.

Peraturan ini bisa berbeda-beda antara institusi, jadi penting untuk memeriksa aturan spesifik ITB.
-----
```

Gambar 3.3 Uji *ChatBot* LLM Mode 1 (3/5)

[Q7] User: Dari mana saja sumber pendanaan organisasi kemahasiswaan di ITB?
 Bot : Organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung (ITB) biasanya mendapatkan dana dari berbagai sumber, termasuk:

1. Dana Internal: Organisasi kemahasiswaan memerlukan anggaran untuk operasional mereka, seperti biaya pengadaan barang-barang kebutuhan, transportasi, dan lainnya.
2. DANA: Ini adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk program-program tertentu, misalnya program kerja sama antar institusi.
3. Donasi: Siswa-siswi ITB dapat memberikan donasi kepada organisasi kemahasiswaan melalui sistem pembayaran online atau offline.
4. Pemasaran: Organisasi kemahasiswaan sering melakukan kampanye pemasaran untuk mendapatkan sponsor atau donasi dari perusahaan atau individu.
5. Kegiatan sosial: Aktivitas seperti acara-acara kesehatan, belanja makanan, dan lain-lain bisa menjadi sumber pendanaan.
6. Penggunaan dana sebelumnya: Jika organisasi sudah memiliki dana sebelumnya, mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk tujuan lain.
7. Pendapatan kompetitif: Beberapa organisasi kemahasiswaan mungkin menawarkan pekerjaan atau layanan gratis sebagai cara

[Q8] User: Apa bentuk layanan kesehatan bagi mahasiswa ITB?
 Bot : Pengobatan umum, pemeriksaan medis rutin, dan perawatan khusus dapat dilakukan oleh Klinik Medika ITB. Selain itu, ada juga fasilitas kesehatan di lingkungan sekolah seperti pusat kesehatan ITB. Jika membutuhkan

[Q9] User: Berapa syarat minimal jumlah anggota untuk mendirikan UKM?
 Bot : Syarat minimal jumlah anggota untuk mendirikan UKM di ITB adalah 3 orang.

Gambar 3.4 Uji *ChatBot* LLM Mode 1 (4/5)

[Q10] User: Apa saja kategori Penghargaan Ganesha di ITB?
 Bot : Penghargaan Ganesha di Institut Teknologi Bandung (ITB) meliputi:

1. Ganesha Award: Diperuntukkan kepada mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi akademik, sosial, atau kemanusiaan.
2. Ganesha Scholarship: Untuk mahasiswa baru yang berprestasi secara akademik.
3. Ganesha Medal: Diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian akhir semester.
4. Ganesha Certificate of Merit: Untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik dalam suatu mata kuliah.
5. Ganesha Prize: Diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki penelitian atau proyek yang menarik dan inovatif.
6. Ganesha Service Award: Untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan positif di lingkungan ITB.
7. Ganesha Leadership Award: Untuk mahasiswa yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan organisasi atau komunitas di ITB.
8. Ganesha Community Service Award: Untuk mahasiswa yang aktif dalam program-program pelayanan masyarakat di ITB.
9. Ganesha Innovation Award: Untuk mahasiswa yang menciptakan ide-ide inovatif dalam bidang teknologi atau desain.
10. Ganesha Academic Excellence Award: Untuk

Gambar 3.5 Uji *ChatBot* LLM Mode 1 (5/5)

Model: Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct
 =====
 ...
 Catatan: Model menjawab MURNI dari pengetahuan internal (pre-training).
 Pilih mode:
 [1] Jalankan otomatis 10 pertanyaan dari daftar pertanyaan yang telah ditentukan
 [2] Chat manual dengan ChatBot

Pilih mode (1/2): 2

=====

CHAT MANUAL – Ketik pertanyaan Anda (ketik 'exit' untuk keluar)
 =====

User: Apa saja jenis layanan kemahasiswaan ITB?
 The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS\_VERBOSITY=info` for more details.
 Bot : Layanan kemahasiswaan ITB meliputi:

1. Layanan Administrasi: Ini termasuk pendaftaran, pengajuan beasiswa, dan pembayaran biaya kuliah.
2. Layanan Kesehatan: Dinas Kesehatan ITB memberikan layanan kesehatan kepada mahasiswa.
3. Layanan Pendidikan: Ini mencakup program pendidikan lanjutan seperti Program Studi Lanjutan (PSL) dan Program Studi Diploma.
4. Layanan Pelatihan: ITB menyediakan berbagai kursus pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa.
5. Layanan Informasi: Dinas Informasi dan Komunikasi ITB memfasilitasi akses informasi akademik dan administratif.
6. Layanan Perlindungan Mahasiswa: Ini melibatkan layanan perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengalami kecurangan atau kesulitan sosial.
7. Layanan Lingkungan Kerja: ITB menawarkan program kerja sama antara mahasiswa dengan perusahaan swasta.
8. Layanan Eksekutif: Ini mencakup seminar, workshop, dan diskusi profesional yang diselenggarakan oleh dosen dan alumni.
9. Layanan Penyuluhan: Dinas Penyuluhan ITB membantu mahasiswa dalam memilih jurusan dan

Gambar 3.6 Uji *ChatBot* LLM Mode 2 (1/5)

User: Berapa lama batas waktu tinggal di asrama?
Bot : Batas waktu tinggal di asrama ITB biasanya berlaku selama satu semester, yaitu dari awal semester pertama hingga akhir semester kedua. Namun, ini bisa bervariasi tergantung pada program studi dan kebijakan individual

User: Apa kewajiban penerima beasiswa ITB?
Bot : Penerima beasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki beberapa kewajiban, termasuk:

1. Mengikuti program studi yang ditentukan.
2. Menyelesaikan semua tugas akademik secara tepat waktu.
3. Melakukan penelitian atau kerja sama internasional sesuai aturan.
4. Membayar biaya kuliah sesuai dengan perjanjian.
5. Mematuhi etika akademik dan hukum.
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan diri.

Kewajibannya dapat berubah tergantung pada jenis beasiswa yang diterima. Pastikan untuk memeriksa persyaratan dan ketentuan spesifik dari setiap beasiswa yang didapatkan.

User: Apa saja program pengembangan karakter?
Bot : Program Pengembangan Karakter di ITB meliputi:

1. Program Pendidikan Dasar: Ini mengajarkan nilai-nilai dan kebiasaan positif sejak dini.
2. Program Pendidikan Menengah Pertama: Fokus pada peningkatan keterampilan dasar dan kompetensi pendidikan.
3. Program Pendidikan Menengah Ke-4: Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan adaptasi terhadap lingkungan baru.
4. Program Pendidikan Tinggi: Diversifikasi program studi untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.
5. Program Kesehatan Mental: Mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya kesejahteraan mental.

Semua program ini bertujuan untuk membentuk generasi yang lebih baik dan siap untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Gambar 3.7 Uji *ChatBot* LLM Mode 2 (2/5)

User: Apa kewajiban organisasi kemahasiswaan terkait pelaporan?
Bot : Organisasi kemahasiswaan di ITB harus melakukan beberapa tindakan berdasarkan peraturan:

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari anggota.
2. Menyusun laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan secara berkala.
3. Mengirimkan laporan tersebut kepada pihak tertentu sesuai aturan.
4. Memastikan bahwa laporan dilaporkan tepat waktu.

Kewajibannya juga meliputi mematuhi kebijakan dan regulasi ITB serta mengikuti instruksi dari kepala organisasi.

User: Apa persyaratan mahasiswa berprestasi pascasarjana?
Bot : Persyaratan umum untuk mahasiswa berprestasi pascasarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) biasanya meliputi:

1. Hasil prestasi akademik: Mahasiswa harus memiliki kualitas akademik tinggi, seperti nilai rata-rata semester tertinggi 3.5 atau lebih.
2. Dokumen identitas: Surat Keterangan Prestasi Akademik (SKPA), Kartu Anggota (Kartu Anggota), dan Kartu Identitas (KTP).
3. Surat Keputusan Penerimaan: Surat dari dosen pembimbing atau supervisor yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut telah memenuhi standar prestasi.
4. Surat Keputusan Program Studi: Surat dari program studi yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut telah menerapkan program studi yang ditentukan.
5. Surat Keputusan Rektor: Surat resmi dari rektor ITB yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut telah dipilih sebagai mahasiswa berprestasi.
6. Dokumen lain yang diperlukan oleh program studi spesifik.

Perlu dicatat bahwa persyaratan ini bisa bervariasi tergantung pada program studi dan kebijakan individual dari ITB. Oleh karena itu, sebaiknya menghubungi departemen atau unit administratif ITB untuk informasi

Gambar 3.8 Uji *ChatBot* LLM Mode 2 (3/5)

User: Dari mana sumber pendanaan organisasi kemahasiswaan?
Bot : Organisasi kemahasiswaan umumnya mendapatkan sumber pendanaannya dari berbagai sumber, termasuk:

1. Dana danaan: Organisasi biasanya meminta bantuan atau donasi dari anggota kampus, alumni, dan masyarakat luas.

2. Pemasaran: Mengadakan acara-acara promosi seperti seminar, diskusi, dan pameran untuk menarik lebih banyak donasi.

3. Penjualan produk: Membuat produk dagang atau layanan yang dijual kepada anggota lainnya atau masyarakat luas.

4. Sponsorship: Dapat menerima sponsor dari perusahaan atau organisasi tertentu yang ingin mengakui kerja sama dengan organisasi tersebut.

5. Pendapatan operasional: Bisa terkait dengan pengelolaan kegiatan internal organisasi.

6. Donasi institusi: Kadang-kadang organisasi dapat menerima donasi langsung dari institusi ITB.

7. Kemitraan: Beberapa organisasi kemahasiswaan bekerja sama dengan lembaga lain untuk mendapatkan dukungan eksternal.

8. Penggunaan dana untuk tujuan non-operasional: Misalnya, untuk membantu program-program sosial.

Ingatlah bahwa setiap organisasi memiliki cara sendiri untuk mencapai tujuannya melalui pendanaan ini.

User: Apa bentuk layanan kesehatan mahasiswa ITB?
Bot : Layanan kesehatan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) meliputi:

1. Klinik Umum: Untuk penyakit ringan dan umum.
2. Klinik Medis: Untuk penyakit serius atau medis spesialisasi.
3. Rumah Sakit: Jika perlu, bisa meminta rekomendasi ke dokter dari klinik.
4. Layanan Praktek Dokter: Dapat dilakukan secara mandiri jika kondisi ringan.

Semua layanan ini biasanya tersedia di pusat kesehatan ITB. Selalu disarankan untuk menghubungi pihak ITB langsung untuk informasi lebih detail dan persyaratan.

Gambar 3.9 Uji *ChatBot* LLM Mode 2 (4/5)

```

User: Berapa syarat minimal jumlah anggota untuk mendirikan UKM?
Bot : Syarat minimal jumlah anggota untuk mendirikan UKM di ITB adalah 3 orang.
-----

User: Apa saja kategori Penghargaan Ganesha di ITB?
Bot : Penghargaan Ganesha di Institut Teknologi Bandung (ITB) meliputi:

1. Ganesha Award: Diperuntukkan kepada mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi akademik, sosial, atau kemanusiaan.
2. Ganesha Scholarship: Untuk mahasiswa baru yang berprestasi secara akademik.
3. Ganesha Medal: Diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian akhir semester.
4. Ganesha Certificate of Merit: Untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik dalam suatu mata kuliah.
5. Ganesha Prize: Diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki penelitian atau proyek yang menarik dan inovatif.
6. Ganesha Service Award: Untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan positif di lingkungan ITB.
7. Ganesha Leadership Award: Untuk mahasiswa yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan organisasi atau komunitas di ITB.
8. Ganesha Community Service Award: Untuk mahasiswa yang aktif dalam program-program pelayanan masyarakat di ITB.
9. Ganesha Innovation Award: Untuk mahasiswa yang menciptakan ide-ide inovatif dalam bidang teknologi atau desain.
10. Ganesha Academic Excellence Award: Untuk
-----

User: exit
Terima kasih! Sesi LLM-only selesai.

```

Gambar 3.10 Uji *ChatBot* LLM Mode 2 (5/5)

```

Model siap!
-----
CHATBOT LLM-ONLY (Tanpa Dokumen / Knowledge Base)
Model: Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct
-----

Catatan: Model menjawab MURNI dari pengetahuan internal (pre-training).
Pilih mode:
  [1] Jalankan otomatis 10 pertanyaan dari daftar pertanyaan yang telah ditentukan
  [2] Chat manual dengan ChatBot

Pilih mode (1/2): 2

-----
CHAT MANUAL – Ketik pertanyaan Anda (ketik 'exit' untuk keluar)
-----

User: Dimana lokasi ruangan 7601?
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.
Bot : Ruangan 7601 berada di lantai 7, kampus ITB Bandung.
-----

```

Gambar 3.11 Uji *ChatBot* LLM di luar cakupan pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 2 mode, terlihat bahwa jawaban antara mode 1 (pertanyaan terdefinisi) dan mode 2 (pertanyaan di-*input* manual oleh *user*) tidak selalu konsisten, meskipun inti pertanyaannya sama atau sangat mirip. Pada beberapa kasus, model masih mampu menangkap topik utama yang diajukan *user*, tetapi rincian jawaban yang dihasilkan dapat berbeda. Contoh kasus ini tampak pada pertanyaan mengenai batas waktu tinggal di asrama, di mana pada satu konteks model menjawab satu semester (6 bulan), sedangkan pada konteks lain model menjawab 1 tahun, padahal topik pertanyaan yang diajukan pada dasarnya sama. Hal ini menunjukkan bahwa LLM mampu memahami kata kunci dari pertanyaan yang diajukan, tetapi karena jawaban dibangkitkan secara generatif, model tidak menyimpan satu jawaban baku yang akan selalu muncul untuk pertanyaan yang dasarnya serupa. Sehingga, meski respon yang diberikan sering kali masih berada dalam topik yang benar, konsistensi faktualnya belum dapat dijamin.

Selain itu, telah dilakukan pengujian pada model yakni model diberikan pertanyaan yang berada di luar konteks Peraturan Kemahasiswaan ITB 2022. Sebagai contoh pada [Gambar 3.11 Uji ChatBot LLM diluar Cakupan Pembahasan](#), *user* menanyakan lokasi ruangan 7601 yang merupakan salah satu ruangan di gedung Labtek V, kemudian model menjawab bahwa ruangan tersebut berada di lantai 7 kampus ITB Bandung. Bagi pengguna yang bukan merupakan bagian dari ITB, jawaban tersebut terdengar masuk akal, namun tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena informasi tersebut bukan merupakan bagian dari pengetahuan yang seharusnya menjadi domain *ChatBot* ini. Fenomena ini dikenal dengan istilah *hallucination*, yaitu ketika model menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan tetapi sebenarnya tidak didasari oleh data/fakta yang valid. LLM pada dasarnya tidak memiliki mekanisme untuk menolak menjawab pertanyaan di luar domainnya, karena model generatif sejatinya akan selalu berusaha menghasilkan token lanjutan yang paling *probable* berdasarkan distribusi probabilitas dari data pelatihannya. Tanpa adanya batasan eksplisit seperti *system prompt* yang ketat atau mekanisme *retrieval* yang membatasi sumber jawaban, model akan tetap merespons pertanyaan apa pun yang diajukan, terlepas dari kebenaran jawaban yang diberikan.

D. Deskripsi dan Analisis *ChatBot* RAG-LLM

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah salah satu kerangka kerja AI yang meningkatkan akurasi serta relevansi jawaban dari LLM dengan mengambil data dari sumber eksternal sebelum menghasilkan respons. Implementasi RAG dilakukan untuk mengatasi kelemahan pada *ChatBot* LLM murni, yaitu “halusinasi” di mana model terkadang memberikan jawaban yang kurang tepat karena ketiadaan konteks eksternal. RAG menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kemampuan *semantic search* pada *knowledge base* lokal sebelum LLM menyusun jawaban.

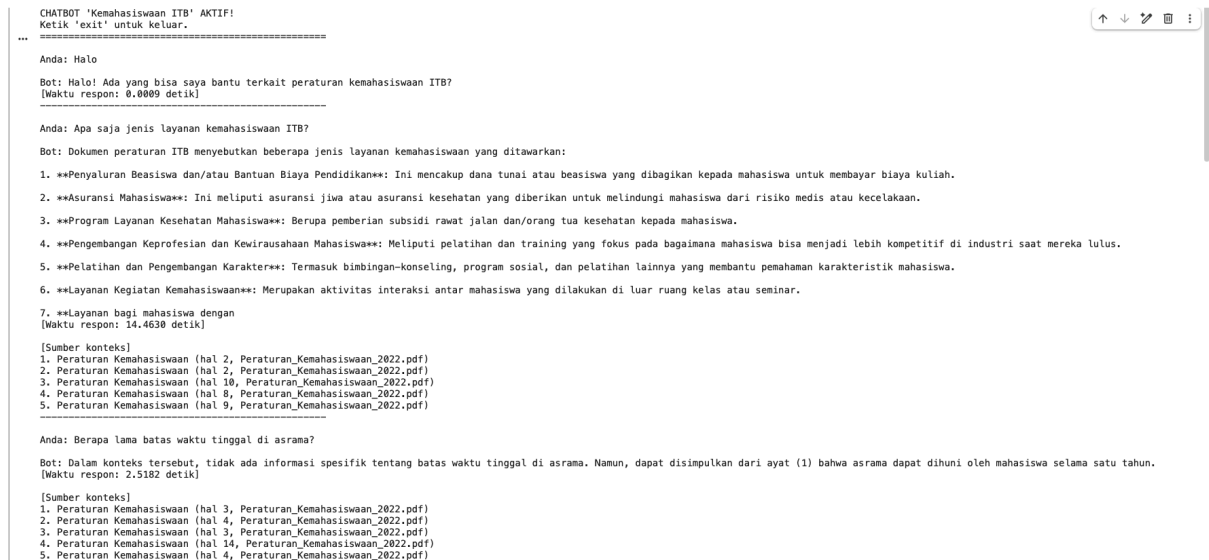
Pada implementasi ini, arsitektur RAG *ChatBot* dibangun melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah ekstraksi dan pemrosesan dokumen. Sistem akan membaca file yang diberikan (dalam konteks ini adalah file *Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf*) menggunakan *library* *pydf*. Teks yang telah diekstrak akan dibersihkan dari karakter yang tidak relevan dan dibagi ke dalam potongan kecil (*chunking*). Dalam implementasi ini, ukuran chunk diatur sebesar 1000 karakter dengan *overlap* sebesar 150 karakter. *Overlap* penting untuk mencegah hilangnya konteks makna yang mungkin terpotong di antara dua blok teks.

Tahapan kedua adalah pembentukan vektor dan indeksasi (*embedding & indexing*). Setiap *chunk* yang telah dibentuk akan dikonversi menjadi representasi numerik (vektor) menggunakan model *embedding* BAAI/bge-m3. Vektor kemudian akan disimpan ke dalam basis data vektor menggunakan FAISS. Ini dilakukan untuk memfasilitasi pencarian kemiripan secara cepat.

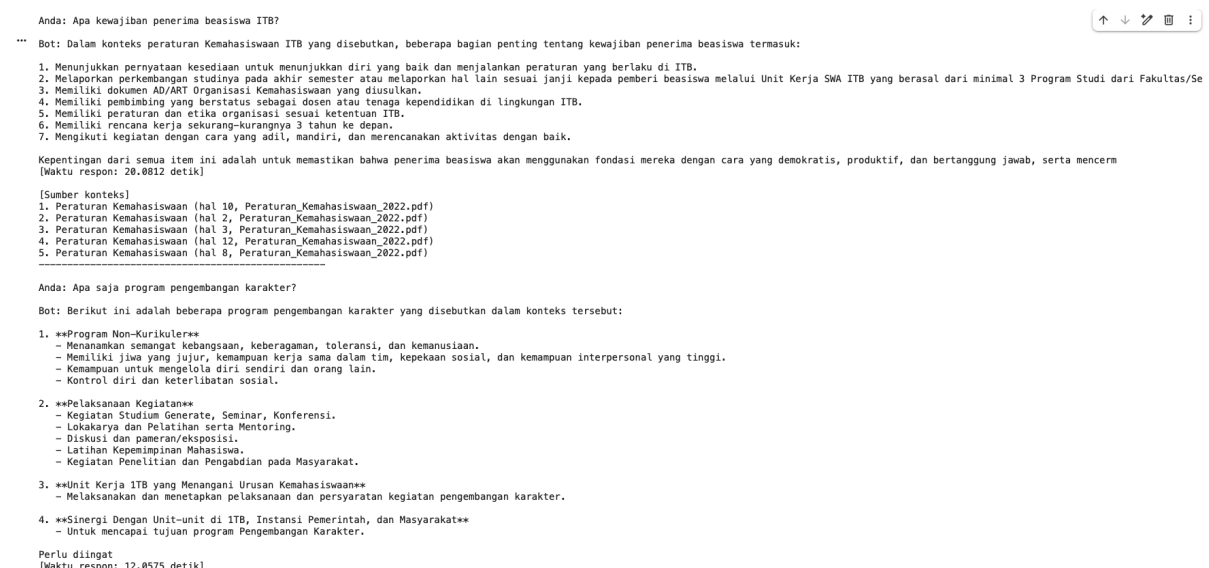
Tahapan ketiga adalah pencarian konteks (*retrieval*). Pada tahapan ini, pengguna akan memberikan pertanyaan yang akan diubah menjadi vektor menggunakan model *embedding* yang sama. FAISS kemudian akan mencari potongan teks yang vektornya memiliki jarak

terdekat dengan vektor pertanyaan pengguna. Ini merupakan metode yang digunakan sistem untuk mencari relevansi antara pertanyaan dengan data dalam *knowledge base*.

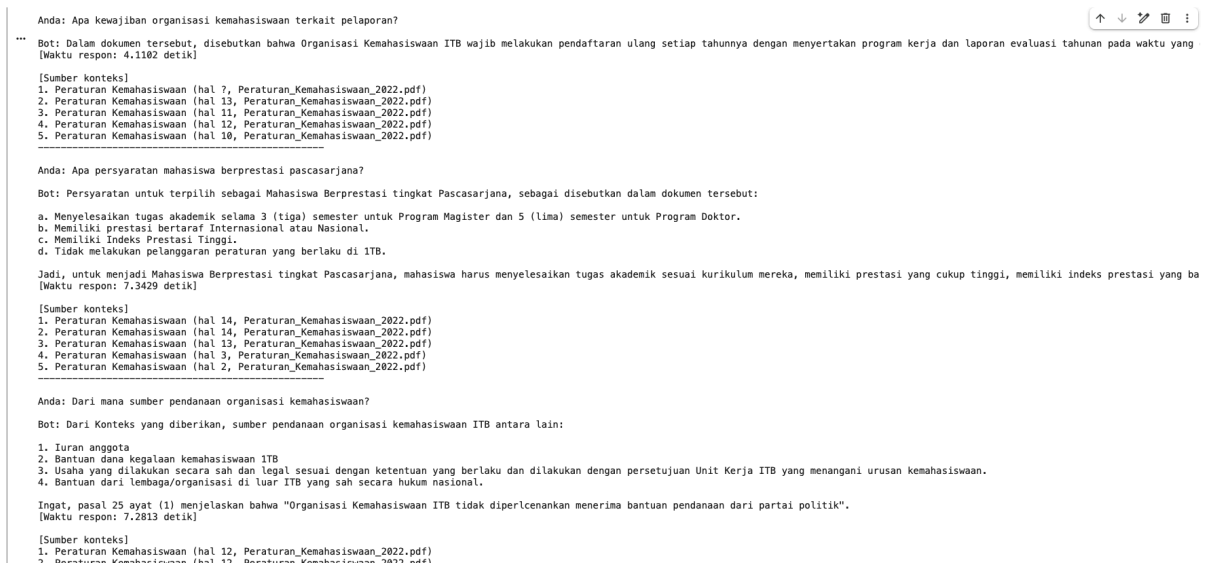
Setelah mendapatkan potongan teks yang sesuai, informasi akan disisipkan ke dalam *prompt* sebagai landasan fakta. *Prompt* kemudian akan dijalankan oleh sistem dengan cara yang serupa seperti *ChatBot with LLM* (tanpa RAG). Dengan RAG, diharapkan LLM akan memberikan jawaban yang lebih akurat dan masuk akal.



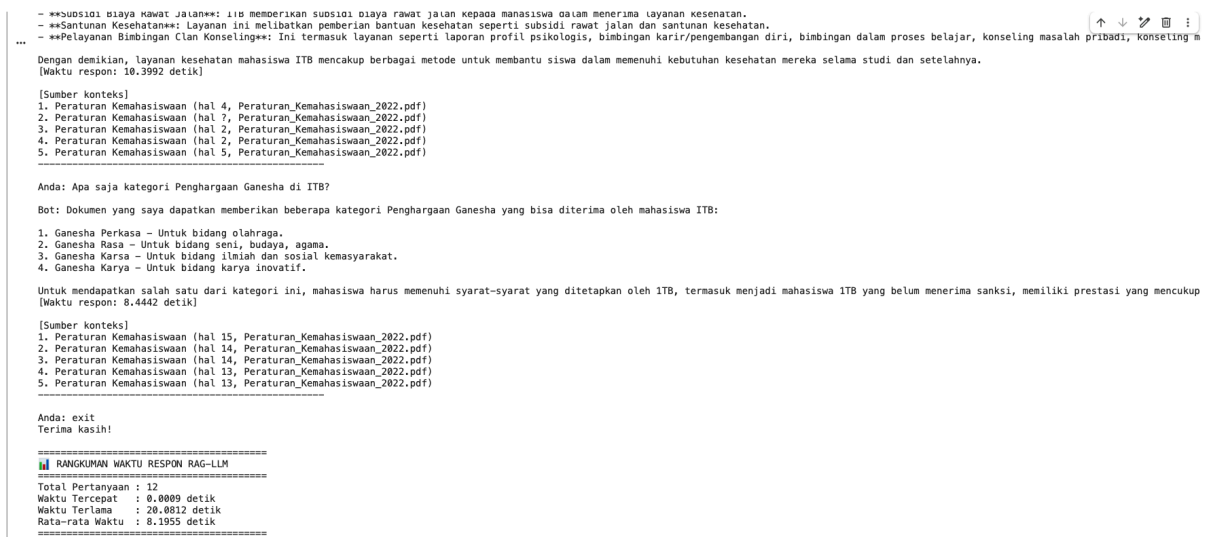
Gambar 4.1 Uji *ChatBot* RAG LLM (1/4)



Gambar 4.2 Uji *ChatBot* RAG LLM (2/4)



Gambar 4.3 Uji *ChatBot* RAG LLM (3/4)



Gambar 4.4 Uji *ChatBot* RAG LLM (4/4)

Berdasarkan pengujian, *ChatBot* RAG LLM berhasil menjawab pertanyaan yang relevan dengan dokumen. Sistem berhasil menarik konteks dari dokumen (dibuktikan pada bagian “sumber konteks”). Jawaban yang diberikan juga sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Ini menunjukkan bahwa LLM berhasil membaca dokumen dan menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki mengenai dokumen tersebut.


```

... CHATBOT 'Kemahasiswaan ITB' AKTIF!
Ketik 'exit' untuk keluar.
=====

Anda: Gimana sih aturan soal batas waktu tinggal di asrama buat mahasiswa?

Bot: Menurut dokumen tersebut, batasan waktu tinggal di asrama untuk mahasiswa ITB disebutkan dalam Pasal 6 Bagian 1. Masa Huni Asrama: Mahasiswa ITB dapat menginap di asrama selama satu tahun.

2. Penambahan Masa Huni: Pernyataan yang mencakup penambahan masa huni bisa diberikan jika disetujui oleh Unit Kerja.

Dokumen tersebut tidak memberikan detail tentang prosedur penentuan atau syarat tambahan masa huni, tetapi menunjukkan [Waktu respon: 9.0251 detik]

[Sumber konteks]
1. Peraturan Kemahasiswaan (hal 3, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
2. Peraturan Kemahasiswaan (hal 4, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
3. Peraturan Kemahasiswaan (hal 3, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
4. Peraturan Kemahasiswaan (hal 14, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
5. Peraturan Kemahasiswaan (hal 4, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
=====

Anda: Duit buat himpunan tuh asalnya dari mana aja ya?

Bot: Untuk mendapatkan dana dari Himpunan Teknik Industri Bandung (ITB), kamu harus mencoblos formulir pendaftaran [Waktu respon: 5.0999 detik]

[Sumber konteks]
1. Peraturan Kemahasiswaan (hal 12, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
2. Peraturan Kemahasiswaan (hal 15, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
3. Peraturan Kemahasiswaan (hal 2, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
4. Peraturan Kemahasiswaan (hal 3, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
5. Peraturan Kemahasiswaan (hal 14, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
=====

```

Gambar 4.5 Uji *ChatBot* RAG LLM Dengan Struktur Bahasa Berbeda

Salah satu keuntungan dari penggunaan LLM adalah *semantic search text*. Pengujian ini menggunakan variasi diksi serta bahasa sehari-hari yang tidak tertulis secara eksplisit di dalam dokumen. Berdasarkan pengujian, sistem berhasil menjawab dengan benar dan sesuai dengan jawaban ketika menggunakan bahasa yang baku.

```

Ketik 'exit' untuk keluar.
=====

...
Anda: Berdasarkan peraturan, apa perbedaan kewajiban antara mahasiswa penerima beasiswa dengan kewajiban organisasi kemahasiswaan?

Bot: Menurut peraturan yang Anda berikan, beberapa aspek penting tentang perbedaan kewajiban antara mahasiswa penerima beasiswa dengan organisasi kemahasiswaan adalah:

1. **Organisasi Kemahasiswaan ITB**:
   - Wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB.
   - Melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
   - Memiliki hak kewajiban sama seperti yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Peraturan ini.

2. **Mahasiswa Penerima Beasiswa**:
   - Wajib memenuhi syarat dan persyaratan yang dibuat oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
   - Wajib memberikan klasteran nama anggota yang diterbitkan oleh unit kerja tersebut.
   - Wajib memiliki peraturan organisasi sesuai ketentuan ITB.

Secara keseluruhan, organisasi kemahasiswaan ITB harus lebih mematuhi semua aturan ITB, sementara mahasiswa penerima beasiswa ITB juga memiliki kewajiban [Waktu respon: 12.0471 detik]

[Sumber konteks]
1. Peraturan Kemahasiswaan (hal 10, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
2. Peraturan Kemahasiswaan (hal 12, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
3. Peraturan Kemahasiswaan (hal 10, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
4. Peraturan Kemahasiswaan (hal 2, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
5. Peraturan Kemahasiswaan (hal 12, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
=====

Anda: exit
Terima kasih!

=====
RANGKUMAN WAKTU RESPON RAG-LLM
=====
Total Pertanyaan : 1
Waktu Tercepat : 12.0471 detik
Waktu Terlambat : 12.0471 detik
Rata-rata Waktu : 12.0471 detik
=====

```

Gambar 4.6 Uji *ChatBot* RAG LLM Lintas Konteks

Selain *semantic search*, sistem juga berhasil menjawab pertanyaan lintas konteks. Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa pertanyaan cukup kompleks dan jawaban tidak

berada dalam satu bagian yang sama. Sistem harus menarik beberapa *chunks* yang akan disintesis dan dirangkum menjadi satu respon yang tepat.

```
... CHATBOT 'Kemahasiswaan ITB' AKTIF!
Ketik 'exit' untuk keluar.
=====

Anda: Berapa biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk jurusan Sistem dan Teknologi Informasi ITB?

Bot: Maaf, saya tidak memiliki informasi spesifik tentang biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk jurusan Sistem dan Teknologi Informasi ITB. Hal tersebut
[Waktu respon: 4.6160 detik]

[Sumber konteks]
1. Peraturan Kemahasiswaan (hal 1, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
2. Peraturan Kemahasiswaan (hal 1, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
3. Peraturan Kemahasiswaan (hal 15, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
4. Peraturan Kemahasiswaan (hal 3, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
5. Peraturan Kemahasiswaan (hal 13, Peraturan_Kemahasiswaan_2022.pdf)
=====

Anda: exit
Terima kasih!

=====
RANGKUMAN WAKTU RESPON RAG-LLM
=====
Total Pertanyaan : 1
Waktu Tercepat : 4.6160 detik
Waktu Terlama : 4.6160 detik
Rata-rata Waktu : 4.6160 detik
=====
```

Gambar 4.7 Uji *ChatBot* RAG LLM di Luar Cakupan Pembahasan

Berdasarkan pengujian di luar konteks pembahasan, sistem memberikan jawaban penolakan. Sistem menyatakan bahwa informasi tersebut tidak tersedia di dalam dokumen dan tidak bisa memberikan jawaban. Ini menunjukkan sistem *fallback* berhasil dan *ChatBot* tidak menyebarkan misinformasi terkait hal-hal yang belum diketahui.

E. Analisis Perbandingan Performa *ChatBot*

Setelah mengimplementasikan tiga paradigma arsitektur *ChatBot* (*rule-based*, *LLM-only*, dan *RAG-LLM*), dapat dilihat bahwa tidak ada satupun pendekatan yang sempurna. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan serta batasan yang spesifik.

Jika dilihat dari efisiensi komputasi, *ChatBot rule-based* (regex dan NLTK) memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Keduanya mampu merespons dalam waktu yang sangat cepat. Ini dapat terjadi karena keduanya hanya mengandalkan pencocokan kata kunci. Pendekatan LLM murni dan RAG LLM memerlukan waktu yang jauh lebih lama akibat adanya beban proses inferensi token pada model. Penggunaan LLM memang terbukti menambah waktu pemrosesan, namun waktu tunggu akan menjadi pertukaran yang sepadan dengan nilai akurasi yang didapat.

Dari segi fleksibilitas, arsitektur *rule-based* memiliki satu kelemahan fatal, yaitu sifatnya yang deterministik dan kaku. Sistem akan langsung gagal memberikan jawaban jika pengguna salah memberikan pertanyaan. Penggunaan LLM murni akan menutupi kelemahan ini dengan kemampuannya untuk memahami bahasa dengan baik. Namun penggunaan LLM murni akan memunculkan masalah baru yaitu halusinasi. Ini terbukti pada [Gambar 3.11 Uji ChatBot LLM di luar cakupan pembahasan](#), dimana *ChatBot* diuji dengan diberikan pertanyaan di luar konteks pembahasan. Hasilnya adalah *ChatBot* memberikan jawaban yang salah namun terlihat meyakinkan.

Dari seluruh kelemahan kedua arsitektur tersebut, *ChatBot RAG-LLM* muncul sebagai solusi yang paling optimal. Sistem RAG berhasil menyatukan keunggulan dari *rule-based* dan LLM murni. Sistem RAG LLM tidak terpaku pada pola pertanyaan jawaban yang kaku serta tidak melakukan halusinasi seperti LLM murni. Akurasi jawabannya dibatasi secara ketat pada dokumen referensi yang disediakan. Jika pengguna bertanya hal di luar konteks, maka sistem akan memberikan jawaban penolakan untuk mencegah terjadinya halusinasi.

Meskipun *ChatBot RAG-LLM* merupakan arsitektur yang paling optimal, setiap *ChatBot* memiliki karakteristik unik dan dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi berikut :

Tabel 5.1 Perbandingan *Use Case* Tiap *ChatBot*

No	Jenis <i>ChatBot</i>	<i>Use Case</i>
1	<i>ChatBot Regex</i>	Ideal digunakan di perangkat dengan sumber daya komputasi yang sangat terbatas. Contohnya digunakan pada bot WhatsApp dengan format command yang baku.
2	<i>ChatBot NLTK</i>	Ideal digunakan di perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas, namun butuh respon dinamis. Contohnya digunakan pada bot FAQ (Frequently Asked Questions) statis.
3	<i>ChatBot LLM-only</i>	Ideal digunakan untuk skenario yang menuntut kreativitas sistem yang tidak terpaku pada pola pertanyaan-jawaban. Contohnya digunakan pada bot <i>brainstorming</i> dan <i>ChatBot</i> sederhana untuk teman virtual.
4	<i>ChatBot RAG-LLM</i>	Ideal digunakan untuk lingkungan yang mewajibkan keakuratan data. Contohnya digunakan pada NotebookLM dan Perplexity AI.

F. Metrik Penilaian *ChatBot*

Setelah melalui tahap implementasi dan pengujian terhadap 4 jenis *ChatBot*, proses berikutnya merupakan analisis perbandingan performa untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Terdapat 4 metrik yang dijadikan pertimbangan dalam penilaian performa, yakni kecepatan respon, ketepatan jawaban, skalabilitas, dan ketahanan terhadap variasi *input* yang diberikan. Keempat metrik tersebut ditinjau karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas *ChatBot*.

Tabel 6.1 Metrik Penilaian beserta Penjelasan

No.	Metrik Penilaian	Penjelasan
1.	Kecepatan respon	Kecepatan respon mengukur waktu yang dibutuhkan <i>ChatBot</i> untuk menghasilkan jawaban setelah menerima pertanyaan dari pengguna. Dari hasil pengujian yang dilakukan, <i>ChatBot</i> yang memanfaatkan <i>regex</i> dan NLTK mencatat waktu respons mendekati 0,0000 detik untuk setiap pertanyaan. Hal tersebut disebabkan oleh mekanisme kerja keduanya yang hanya melakukan pencocokan pola <i>string</i> tanpa memerlukan komputasi yang berat. Sedangkan, untuk <i>ChatBot</i> berbasis RAG-LLM, tercatat membutuhkan waktu respons sekitar 3,41 detik dengan waktu tercepat senilai 0,0001 detik untuk menjawab pertanyaan sederhana dan waktu terlama senilai 11,46 detik untuk menjawab pertanyaan yang memerlukan proses <i>retrieval</i> dokumen serta inferensi model. Kemudian, untuk <i>ChatBot</i> berbasis LLM juga memerlukan waktu inferensi yang signifikan karena harus melakukan <i>forward pass</i> pada model <i>Qwen2.5-1.5B-Instruct</i> . Perbedaan yang cukup drastis ini menunjukkan bahwa semakin kompleks arsitektur suatu <i>ChatBot</i> , maka akan semakin tinggi biaya komputasi dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan jawaban.
2.	Ketepatan jawaban	Ketepatan jawaban diukur dengan membandingkan masing-masing respon <i>ChatBot</i> terhadap 10 pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya beserta jawaban yang telah disesuaikan dengan dokumen peraturan kemahasiswaan ITB 2022. Dari hasil pengujian, <i>ChatBot</i> berbasis <i>regex</i> memperoleh akurasi 100% untuk pertanyaan yang sesuai dengan pola yang didefinisikan, hal ini mungkin untuk terjadi karena seluruh jawaban telah tertulis (<i>hardcode</i>) secara identik dengan jawaban referensi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, nilai akurasi tersebut bersifat semu karena <i>ChatBot</i> hanya mampu menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya, apabila diberikan pertanyaan yang berubah sedikit maka <i>ChatBot</i> akan gagal mengenali dan memberikan respon <i>fallback</i> . <i>Chatbot</i> berbasis NLTK juga memperoleh akurasi 100% dengan mekanisme yang serupa dengan <i>ChatBot</i> berbasis <i>regex</i> . Di sisi lain, <i>ChatBot</i> berbasis LLM tanpa <i>knowledge base</i> diestimasi hanya mencapai akurasi sekitar 0-20% karena model tidak memiliki pengetahuan spesifik mengenai peraturan

		kemahasiswaan ITB, sehingga cenderung terjadi <i>hallucination</i>. Sementara itu, <i>ChatBot</i> berbasis RAG-LLM diestimasi mencapai angka akurasi yang lebih tinggi sekitar 70-90% karena mampu melakukan <i>retrieval</i> dari dokumen PDF terkait peraturan kemahasiswaan ITB sebelum menghasilkan jawaban, meskipun jawaban yang diberikan tidak memiliki nilai akurasi yang sempurna karena bergantung pada kualitas proses <i>chunking</i> dan kemampuan memilih <i>chunk</i> yang paling relevan.
3.	Skalabilitas	Skalabilitas mengukur kemampuan <i>ChatBot</i> dalam menangani pertanyaan baru yang belum pernah didefinisikan sebelumnya. <i>Chatbot</i> berbasis <i>regex</i> dan NLTK memiliki skalabilitas yang sangat rendah karena setiap pertanyaan baru memerlukan penambahan pola dan jawaban secara manual oleh <i>programmer</i>. Apabila dokumen peraturan kemahasiswaan ITB diperbarui, maka seluruh basis aturan harus ditulis ulang secara keseluruhan. Sedangkan, <i>ChatBot</i> berbasis LLM memiliki skalabilitas yang tinggi karena mampu menjawab pertanyaan yang diberikan secara generatif, meskipun tidak terdapat jaminan terhadap akurasi jawabannya. <i>ChatBot</i> berbasis RAG-LLM memiliki skalabilitas yang paling optimal karena penambahan atau pembaruan pengetahuan cukup dilakukan dengan mengganti dokumen sumber, kemudian proses <i>chunking</i> dan <i>embedding</i> akan dilakukan secara otomatis tanpa harus mendefinisikan aturan baru.
4.	Ketahanan terhadap Variasi Input (<i>Robustness</i>)	<i>Robustness</i> menilai seberapa tahan <i>ChatBot</i> dalam menangani variasi penulisan pertanyaan, seperti parafrase, kesalahan ketik, maupun penggunaan bahasa informal. <i>ChatBot</i> berbasis <i>regex</i> memiliki ketahanan yang paling rendah karena pola <i>regex</i> bersifat kaku, sehingga perubahan kecil pada kata kunci dapat menyebabkan kegagalan pencocokan pola. <i>ChatBot</i> berbasis NLTK memiliki ketahanan yang sedikit lebih baik karena pola yang digunakan bersifat lebih fleksibel dengan adanya <i>wildcard</i>, namun pendekatan ini tetap memiliki keterbatasan yang serupa. Lain halnya dengan <i>ChatBot</i> berbasis LLM dan RAG-LLM yang memiliki ketahanan jauh lebih tinggi karena menggunakan representasi semantik, sehingga pertanyaan yang diajukan akan dipahami sebagai pertanyaan dengan maksud yang sama.

G. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan terhadap empat jenis *ChatBot*, yaitu *ChatBot* berbasis *regex*, *ChatBot* berbasis NLTK, *ChatBot* berbasis LLM, dan *ChatBot* berbasis RAG-LLM, dapat disimpulkan bahwa setiap pendekatan memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda-beda. *ChatBot* berbasis *regex* dan NLTK lebih optimal apabila dilihat dari segi kecepatan respon dan ketepatan jawaban untuk pertanyaan yang telah didefinisikan, namun memiliki skalabilitas dan ketahanan terhadap variasi input yang sangat rendah akibat sifatnya yang deterministik dan kaku akibat bergantung sepenuhnya pada pola yang telah ditulis secara manual. *ChatBot* berbasis LLM mampu mengatasi keterbatasan tersebut dengan kemampuan memahami bahasa secara semantik dan menghasilkan jawaban secara generatif, tetapi memunculkan permasalahan baru berupa *hallucination*, yaitu kecenderungan model untuk menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan namun tidak didasari oleh fakta yang valid. *ChatBot* berbasis RAG-LLM hadir sebagai solusi yang paling optimal dengan menyatukan fleksibilitas LLM dan keakuratan berbasis dokumen melalui mekanisme *retrieval-augmented generation*, sehingga mampu memberikan jawaban yang akurat, relevan, dan dapat diverifikasi sumbernya, meskipun dengan konsekuensi waktu respons yang lebih lama serta kompleksitas arsitektur yang lebih tinggi.

Dari hasil evaluasi menggunakan empat metrik penilaian, yaitu kecepatan respons, ketepatan jawaban, skalabilitas, dan ketahanan terhadap variasi input, dapat disimpulkan bahwa pemilihan arsitektur *ChatBot* yang tepat bergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaan. Untuk skenario yang membutuhkan respon instan dengan pertanyaan yang bersifat tetap dan terprediksi, pendekatan *rule-based* (*regex* maupun NLTK) masih menjadi pilihan yang relevan dan efisien. Untuk kasus yang mengedepankan kreativitas serta fleksibilitas dalam percakapan tanpa memerlukan akurasi fakta yang ketat, *ChatBot* berbasis LLM merupakan alternatif yang sesuai. Namun, untuk lingkungan yang mewajibkan keakuratan data dan keandalan informasi, seperti sistem tanya jawab berbasis dokumen resmi, *ChatBot* berbasis RAG-LLM merupakan pendekatan yang paling direkomendasikan karena mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas bahasa, akurasi jawaban, dan transparansi sumber informasi.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.w3schools.com/python/python_regex.asp

<https://docs.python.org/3/library/re.html>

<https://medium.com/@18zeynepklc/my-journey-developing-a-rule-based-chatbot-with-flask-and-regex-67a2bf44daa>

<https://datasciencedojo.com/blog/rule-based-chatbot-in-python/>

<https://techielearn.com/tutorials/natural-language-processing/dialogue-systems-and-chatbots/rule-based-chatbots>

<https://rasa.com/blog/llm-chatbot-architecture>

<https://blog.stackademic.com/creating-a-simple-chatbot-with-open-source-llms-using-python-and-hugging-face-01a9f5a7ebdf>

<https://qwen.readthedocs.io/en/v1.5/inference/chat.html>

<https://mproma.medium.com/rule-based-vs-llm-chatbots-whats-the-difference-and-which-one-should-you-use-d393bed94565>

<https://wotnot.io/blog/llm-chatbot>

<https://www.nltk.org/api/nltk.chat.util.html>

<https://github.com/facebookresearch/faiss>

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/07/build-a-simple-chatbot-using-python-and-nltk/>